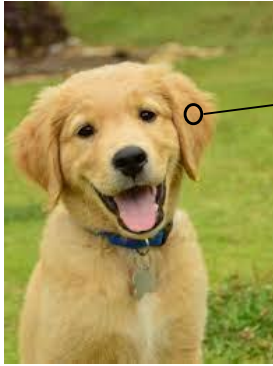


합성곱 신경망(CNN)



R:198
G:148
B:85



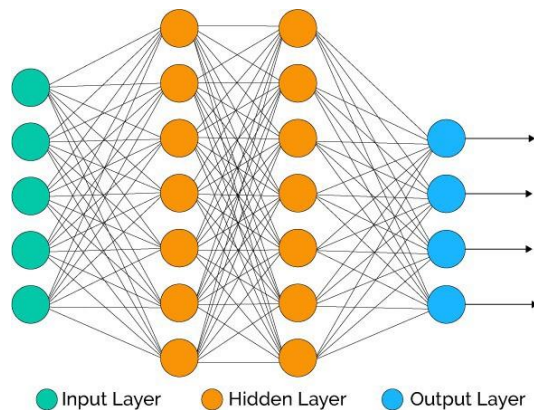
→ 단순히 각 점의 절대값만 아는 것으로는 판별할 수가 없다.

합성곱 신경망(CNN)



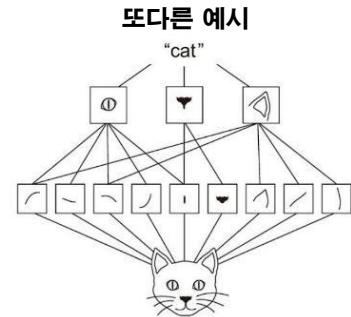
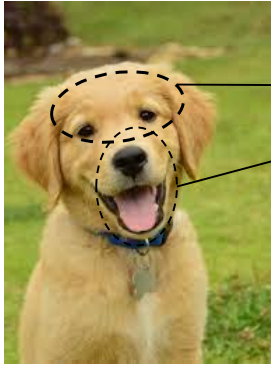
2차원 이미지를
1차원으로 변경

1차원 행렬을
입력치로 활용



일반적인 신경망은 주위 픽셀의 정보를 고려하기 어려움

합성곱 신경망(CNN)

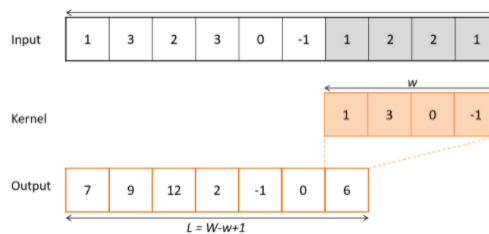


→ 여러 주위 점들 사이의 관계를 보고 이미지를 판별.

→ 인공지능 신경망도 이렇게 주변과의 **관계를 학습하면** 더 좋지 않을까?

합성곱

1차원 합성곱의 개념



1차원 합성곱의 예



Input: 매일의 주식 가격

Kernel → 5일 이동평균: 5칸에 모두 1/5

→ 20일 이동평균: 20칸에 모두 1/20

→ 60일 이동평균: 60칸에 모두 1/60

Output: 5일, 20일, 60일 이동평균

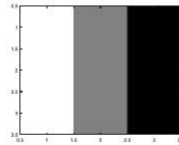
각 Kernel 합성곱 후 단순한 숫자 나열 이상의 정보를 표시

합성곱



Image

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$



Kernel



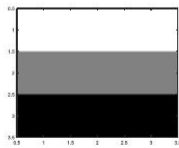
Output

합성곱

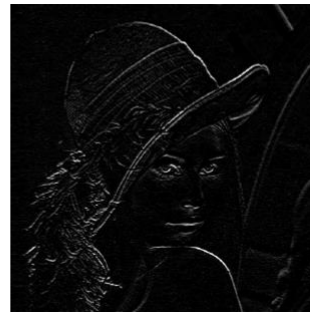


Image

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

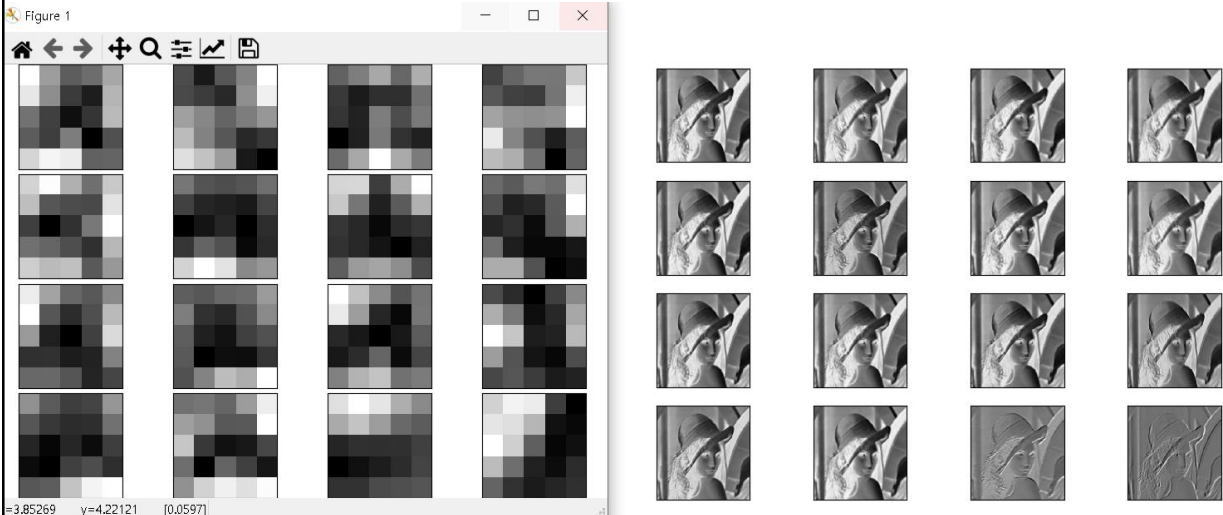


Kernel



Output

합성곱



CNN으로 학습 후 커널(좌)과 합성곱 처리된 이미지(우)

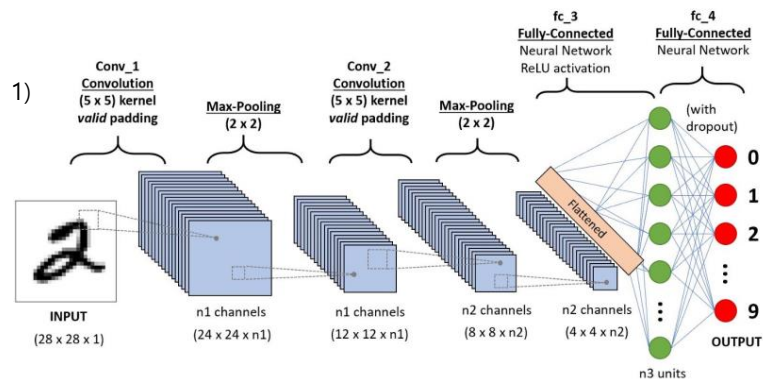
출처: <https://huangdi.tistory.com/36>

합성곱 신경망(CNN)

입력 값(Input feature)들 사이의 관계가 있을 때

→ 합성곱 신경망 사용.

→ 특히 이미지 학습에 적합함.

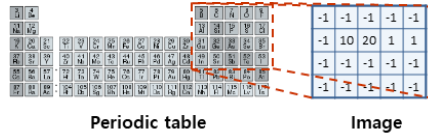


1) <https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53>

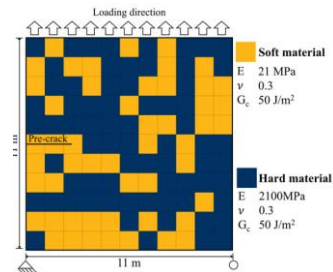
합성곱 신경망 활용 예시



이미지 -> RGB값으로 분리



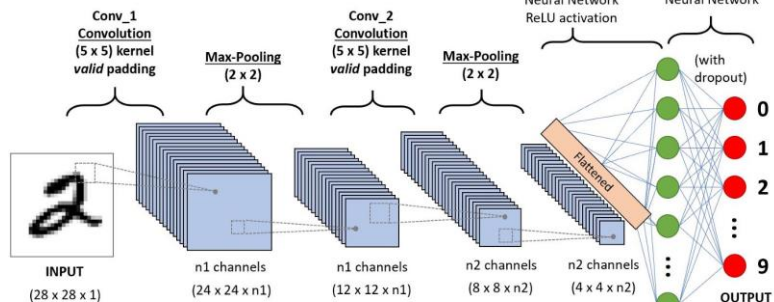
화합물의 조성비



복합재의 패턴

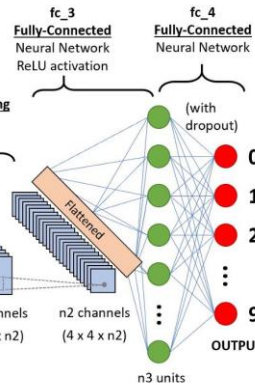
합성곱 신경망 구조

1. 합성곱(Convolution)



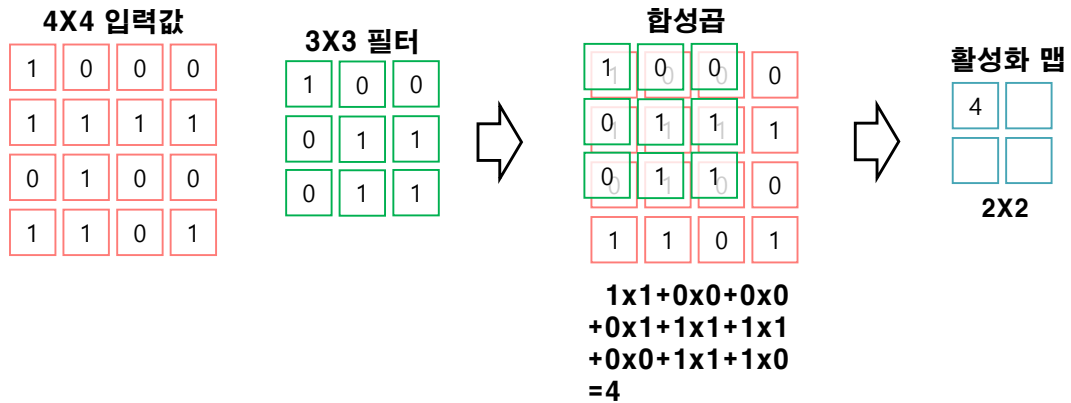
2. 풀링(Pooling)

3. 플래튼(Flatten)

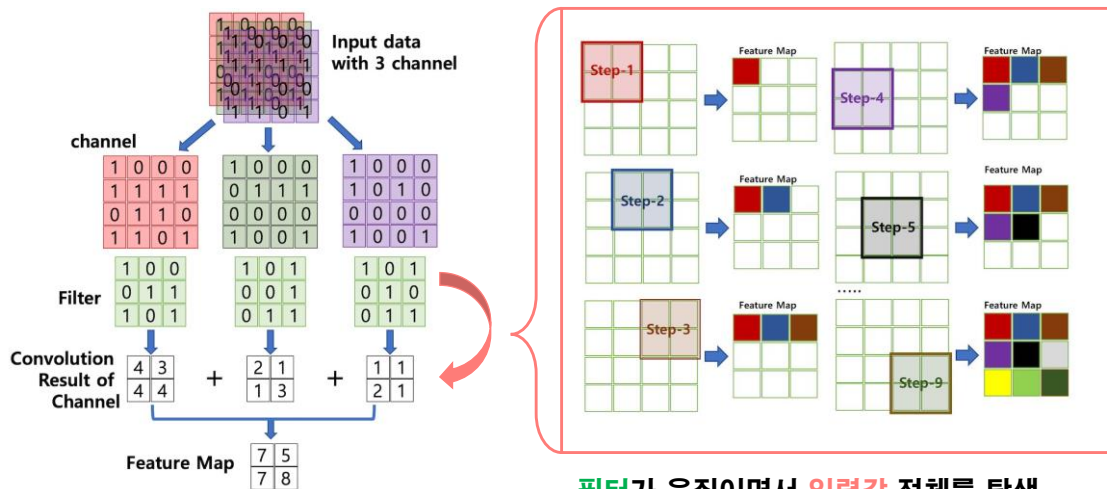


4. 회귀(Regression) /분류(Classification)

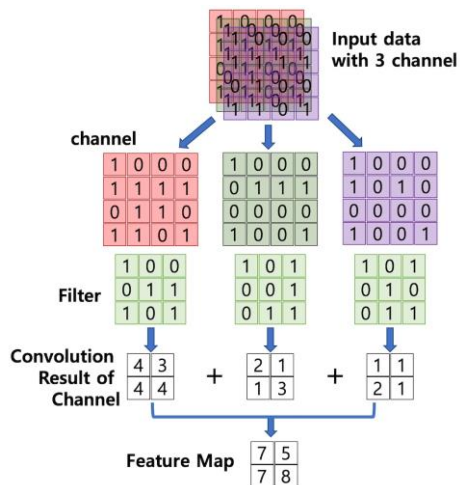
합성곱(convolution) 적용



합성곱(convolution) 적용

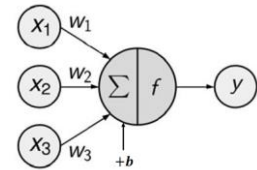


합성곱(convolution) 적용



합성곱의 결과 나온 값을 각각 **활성 함수**에 넣는다.

→ 필터와 합성곱 = 다층 신경망에서 **퍼셉트론**



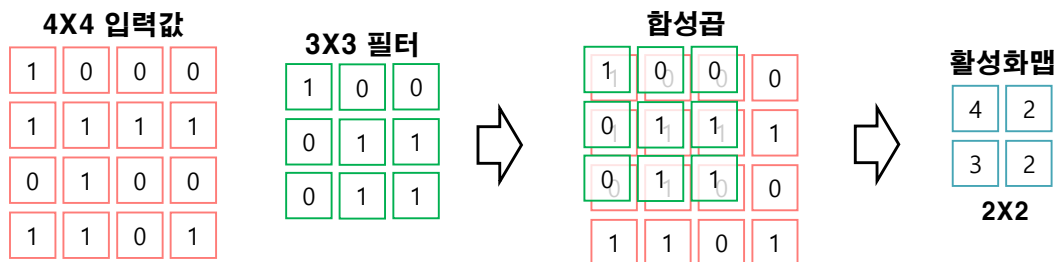
→ 다층 신경망에서 퍼셉트론의 파라미터를 학습하듯

합성곱 신경망에서는 각 **필터**의 값을 학습!!

→ 즉 입력값 사이의 중요한 **패턴**에 대해서 학습

→ 필터의 수와 크기는 합성곱 신경망의 **하이퍼파라미터**

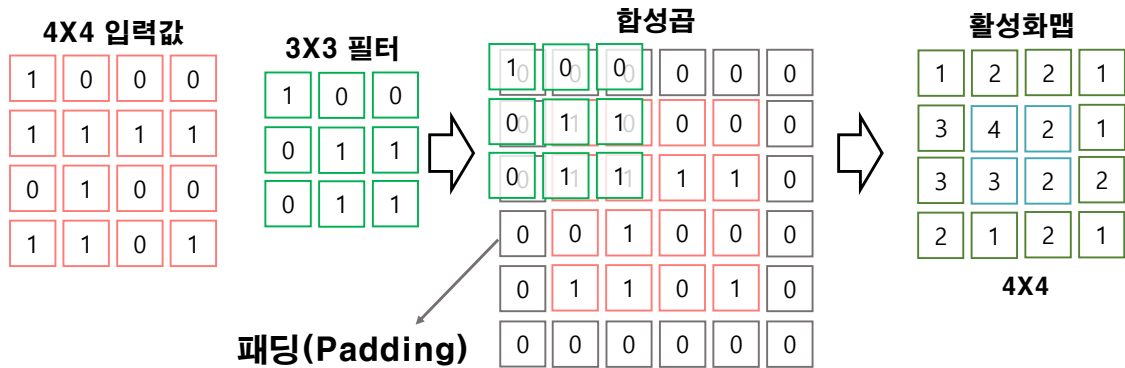
패딩(Padding)



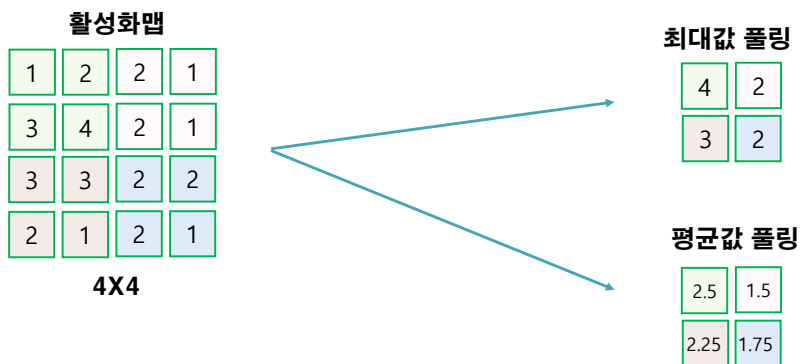
→ 입력 데이터에 비해 **활성화맵의 사이즈가 줄어 버림.**

→ 합성곱을 반복할 수 없음.

패딩(Padding)

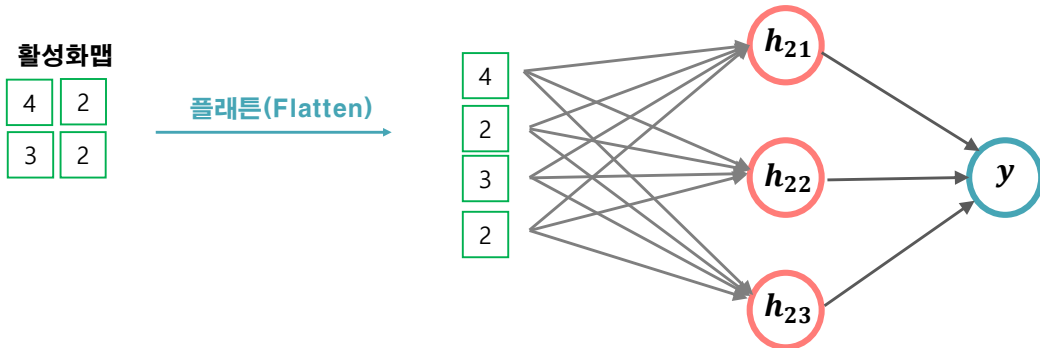


풀링(Pooling)



- 일정 구간에서 최대값이나 평균값을 추출.
- 패딩과 반대로 파라미터 개수를 줄여서
과적합(over-fitting)을 피하게 해줌.

플래튼(Flatten)



→ 2차원(1차원, 3차원도 가능)인 데이터 구조를 1차원으로 바꿔준다.

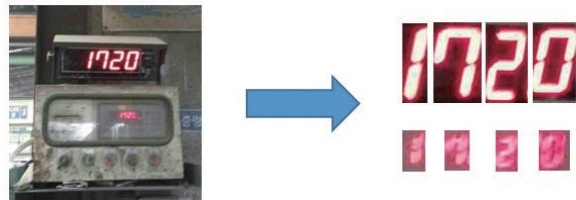
→ 플래튼 이후는 다층 신경망과 동일하게 손실 함수를 계산할 수 있다.

CNN 분류 적용 사례 1

CNN 실제 적용 사례²⁾

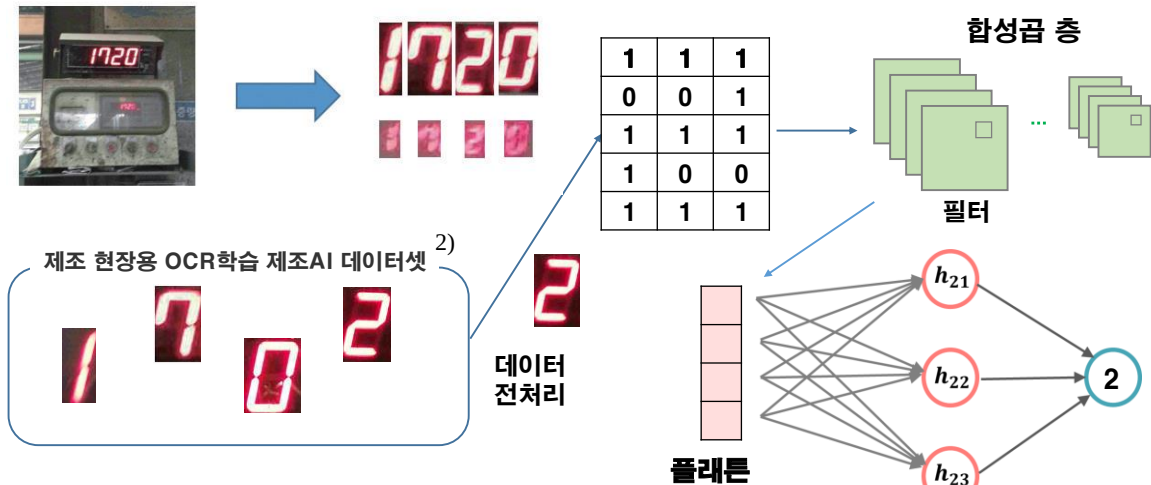
- 목표: 제조 현장용 OCR학습 제조AI 데이터셋
- 인풋 : 무게 계량 저울을 촬영하여 수집된 이미지 데이터
- 아웃풋 : 숫자 분류
- 데이터 수: 27,237 개

데이터 예시



2) 중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 제조 현장용 OCR학습 제조AI 데이터셋, KAIST(산업 및 시스템공학과 문일철 교수님), 2020.12.14, https://www.kamp-ai.kr/front/dataset/AiDataDetail.jsp?AI_SEARCH=&page=1&DATASET_SEQ=1&EQUIP_SEL=&FILE_TYPE_SEL=&GUBUN_SEL=&WDATE_SEL=

CNN 분류 적용 사례 1



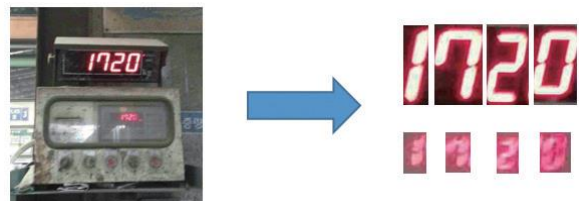
2) 중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 제조 현장용 OCR학습 제조AI 데이터셋, KAIST(산업 및 시스템공학과 문일철 교수님), 2020.12.14, https://www.kamp-ai.kr/front/dataset/AiDataDetail.jsp?AI_SEARCH=&page=1&DATASET_SEQ=1&EQUIP_SEL=&FILE_TYPE_SEL=&GUBUN_SEL=&WDATE_SEL=

CNN 분류 적용 사례 1

CNN 실제 적용 사례²⁾

- 목표: 제조 현장용 OCR학습 제조AI 데이터셋
- 인풋 : 무게 계량 저울을 촬영하여 수집된 이미지 데이터
- 아웃풋 : 숫자 분류
- 데이터 수: 27,237 개

데이터 예시



실제는 훨씬 복잡한 구조의 CNN 사용

-> 약 98%의 정확도

-> CNN : 이미지 분류에 탁월한 성능

ex) 숫자 판독, 결함 판독 등

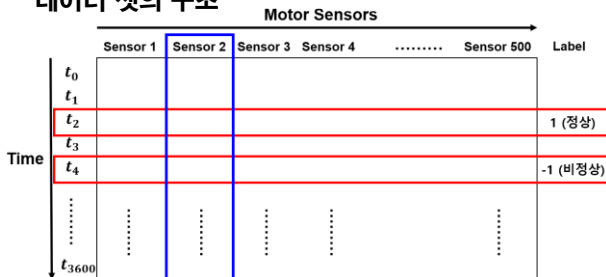
2) 중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 제조 현장용 OCR학습 제조AI 데이터셋, KAIST(산업 및 시스템공학과 문일철 교수님), 2020.12.14, https://www.kamp-ai.kr/front/dataset/AiDataDetail.jsp?AI_SEARCH=&page=1&DATASET_SEQ=1&EQUIP_SEL=&FILE_TYPE_SEL=&GUBUN_SEL=&WDATE_SEL=

CNN 분류 적용 사례 2

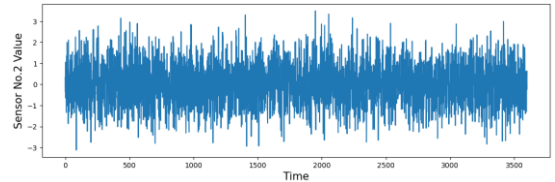
CNN 실제 적용 사례 ³⁾

- 목표: Ford 엔진 **정상/비정상** 여부를 센서의 **계측 값**을 통해 예측
- 인풋 (x_t) : 500개의 **센서**에서 수집된 **계측 데이터**
- 아웃풋 (h_t) : **정상/비정상** 판단
- 데이터 수: 4,921 개 (학습:3,601, 테스트: 1,320)

데이터 셋의 구조



센서 데이터 예시



-> 이미지 뿐 아니라 **시계열**에도 CNN 적용 가능

혼동 행렬(Confusion matrix)

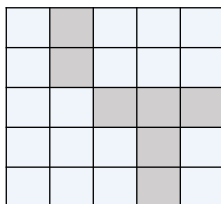
실제 값	비정상	정상
	665	16
예측 값	23	616

F1 score:0.97

3) 중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 제조 현장용 OCR학습 제조AI 데이터셋, KAIST(수행기관: ㈜ 임팩스/한양대학교 산학협력단/㈜아쿠라소프트), 2020.12.14, https://www.kamp-ai.kr/front/dataset/AiDataDetail.jsp?AI_SEARCH=&page=1&DATASET_SEQ=12&EQUIP_SEL=&FILE_TYPE_SEL=&GUBUN_SEL=&WDATE_SEL=

CNN 분류 적용 사례 3

복합재 패턴 구조



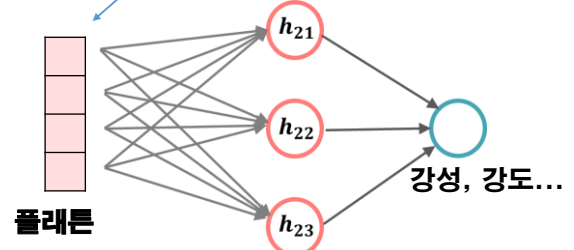
Soft

Hard

데이터
전처리

0	1	0	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	0	1	0
0	0	0	1	0

합성곱 층



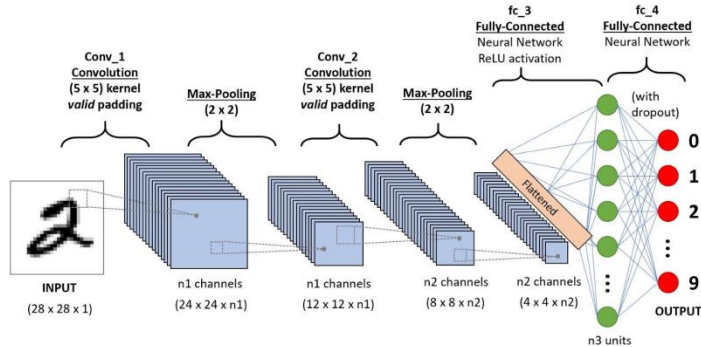
CNN : 이미지 분류 뿐 아니라 입력값 사이에

관련성이 클 때 매우 효과적

ex) 복합재의 구조, 제품의 형상 등

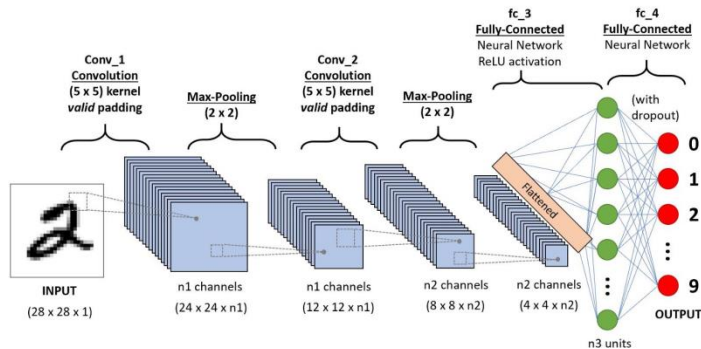
Yongtae Kim, Youngsoo Kim, Charles Yang, Kundo Park, Grace X. Gu, and Seunghwa Ryu, "Deep Learning Framework for Material Design Space Exploration using Active Transfer Learning and Data Augmentation", npj Computational Materials (2021)

요약



- 데이터와 **필터**의 **합성곱**을 통해 입력값 사이의 **중요한 패턴**(필터의 값)에 대해서 학습.
 - 합성곱 과정이 다층 신경망에서의 퍼셉트론과 유사
- 특히 주변과의 관계가 중요한 **이미지 학습**에 탁월한 성능을 보임.

요약



- **합성곱** 이외에도 **패딩**, **풀링**, **플래튼** 등 다양한 추가 설정을 통해 효과적으로 학습.
 - 플래튼 이후의 **손실 함수**는 다층 신경망과 동일하게 설정